

Une feuille manuscrite recto-verso est autorisée. Chaque question vaut 3 points.

Exercice 1.

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif, $S \subseteq A$ une partie multiplicative. On définit sur $A \times S$ la relation $(a, s) \sim (b, t) \iff \exists u \in S, u(at - bs) = 0$. On considère la “preuve” suivante de la **transitivité** de $\sim$.

Soient $(a, s) \sim (b, t)$ et $(b, t) \sim (c, q)$. Il existe $u, v \in S$ tels que $u(at - bs) = 0$ et $v(bq - ct) = 0$, soit $uat = ubs$ et $vbq = vct$. En multipliant membre à membre : $uat \cdot vbq = ubs \cdot vct$, d'où $uv \cdot bt \cdot aq = uv \cdot bt \cdot sc$. On simplifie par bt pour obtenir $uv(aq - sc) = 0$. Comme $u, v \in S$, on a $uv \in S$, ce qui prouve $(a, s) \sim (c, q)$.

Identifier précisément l'étape erronée dans cet argument.

Exercice 2.

Les questions sont indépendantes.

- Dans $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, déterminer les éléments nilpotents et les éléments inversibles.
- Soit A un anneau commutatif et $I \trianglelefteq A$ un idéal tel que I contienne un élément inversible. Montrer que $I = A$.
- On pose $\mathbb{Z}[X, Y] := \mathbb{Z}[X][Y]$, c'est-à-dire l'anneau des polynômes $A[Y]$, où $A = \mathbb{Z}[X]$. Dites pourquoi cet anneau est intègre.
- Donner un exemple d'anneau fini, unitaire et non commutatif (on peut penser à un anneau de matrices).

Exercice 3.

Soit A un anneau commutatif et $P \in A[X]$. Un polynôme est dit **irréductible** dans l'anneau $A[X]$ s'il n'est pas inversible et si $P = QR$ avec $Q, R \in A[X]$ implique que Q ou R est inversible. Sinon on dit qu'il est **réductible**. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. On appelle **contenu** de P , noté $c(P)$, le pgcd positif (*obeb*) de ses coefficients. On dit que P est **primitif** si $c(P) = 1$. On admet le **lemme de Gauss** : pour tous $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$, on a $c(PQ) = c(P)c(Q)$.

- Montrer que $P = 2X + 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ mais pas dans $\mathbb{Z}[X]$.
- Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ primitif et irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.
Indication : si $P = QR$ est réductible dans $\mathbb{Z}[X]$, que peut-on dire des degrés de Q et R , sachant que P est primitif ?

Exercice 4.

Soit A un anneau commutatif.

- Rappeler la définition d'un idéal maximal de A .

On suppose dorénavant que A est **principal**. Le but est de montrer que tout idéal $I \subsetneq A$ est contenu dans un idéal maximal.

On raisonne par l'absurde : soit $I_0 \subsetneq A$ un idéal qui n'est contenu dans aucun idéal maximal.

- Montrer que I_0 n'est pas maximal, et en déduire l'existence d'un idéal I_1 tel que $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq A$.
- Montrer que I_1 n'est contenu dans aucun idéal maximal non plus. En itérant, construire une suite strictement croissante $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$ d'idéaux propres de A .
- Montrer que $J = \bigcup_{n \geq 0} I_n$ est un idéal de A , et en déduire une contradiction.